ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 03

Résonance d'intensité & Facteur de qualité

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT RLC · PARTIE 03

Résonance d'intensité & Facteur *de qualité*

Il existe une fréquence magique où le courant devient maximal alors que tu n'as rien changé au circuit : c'est la résonance. Dans cette partie, tu vas balayer la fréquence d'un GBF, voir l'intensité monter jusqu'à un pic puis redescendre, et comprendre pourquoi ce pic se trouve exactement à f_0. Tu apprendras à calculer f_0, à mesurer la sélectivité avec le facteur de qualité Q, et à relier tout cela à l'accord d'un poste de radio.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Accorder un poste de radio

01 Le phénomène de résonance

02 À la résonance : Z = R

03 Calculer f_0

04 Le facteur de qualité Q

05 Les résonances autour de nous

00 MOTIVATION

Accorder un poste de radio

Tu allumes un poste de radio et tu tournes le bouton d'accord : pendant quelques secondes, plusieurs voix se mélangent dans un brouhaha, puis soudain une seule station s'impose, nette et claire. À l'intérieur de la radio, un petit circuit électrique vient de trouver LA fréquence à laquelle il répond de toutes ses forces.

Cette fréquence privilégiée, c'est la fréquence de résonance du circuit, et le bouton que tu tournes ne fait que changer une capacité. Dans cette partie, tu vas comprendre pourquoi un circuit RLC série répond plus fort à une fréquence qu'à une autre, et comment mesurer la finesse de ce tri avec le facteur de qualité Q. La physique de la partie 01 (T_0) et celle de la partie 02 (Z) vont enfin fusionner.

01 NOTION 1

Le phénomène de résonance d'intensité

On applique aux bornes du circuit RLC série une tension sinusoïdale d'amplitude fixe, et on balaie la fréquence du GBF. Surprise : l'intensité ne reste pas constante. Elle grimpe, atteint un maximum bien marqué pour une fréquence précise, puis redescend. Ce pic, c'est la résonance d'intensité.

📌 **DÉFINITION — RÉSONANCE D'INTENSITÉ**

La résonance d'intensité est le phénomène par lequel, en régime forcé sinusoïdal, l'amplitude de l'intensité passe par un maximum lorsque la fréquence f de l'excitateur est égale à la fréquence propre

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

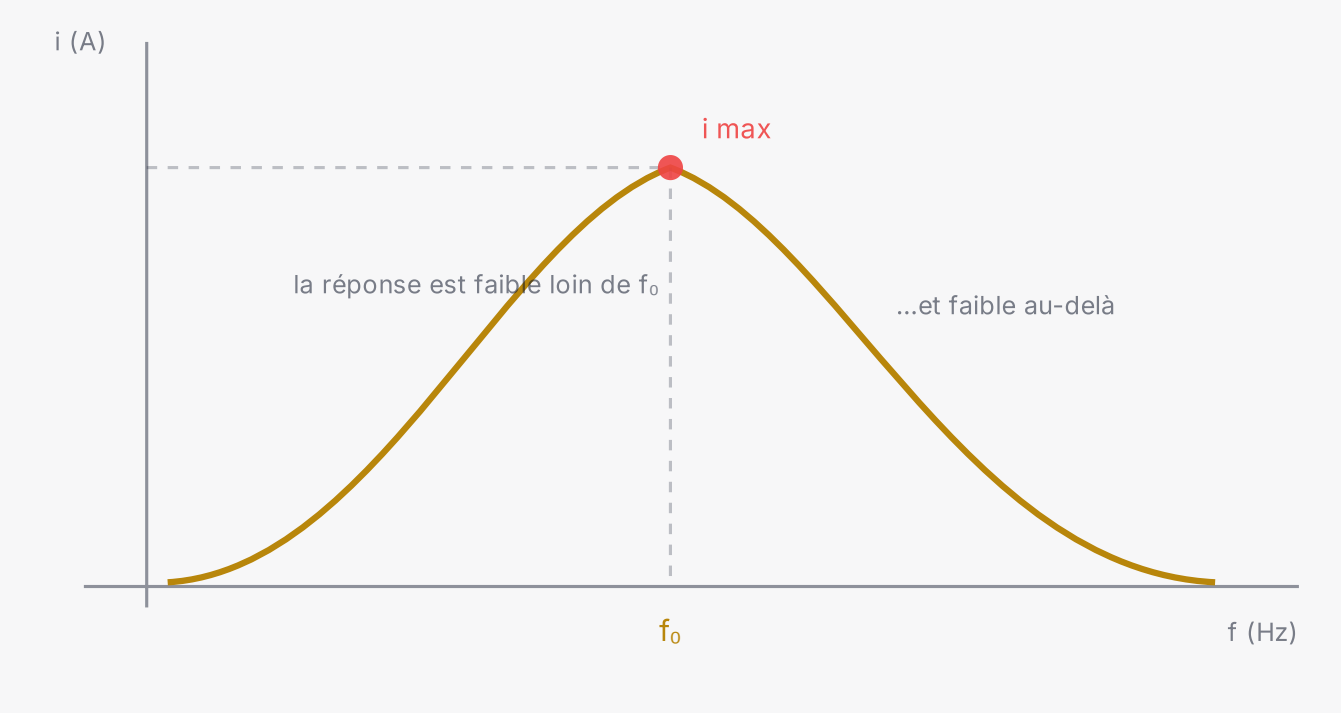
du circuit.

🧠 Pousse la balançoire exactement à son rythme à elle : chaque poussée arrive au bon moment et l'amplitude monte, monte… C'est le pic de résonance. Pousse à un autre rythme : tes poussées arrivent parfois en retard, et l'amplitude reste faible. Le circuit RLC fait exactement pareil avec la tension du GBF.

La signature de la résonance

$$i\ max \Longleftrightarrow f = f_0$$

L'amplitude de i passe par un pic quand la fréquence imposée égale la fréquence propre : ni avant, ni après.



✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LIRE UNE COURBE DE RÉSONANCE

Sur la courbe i(f) d'un circuit RLC série, le pic culmine à 0,20 A pour f = f_0 = 500 Hz ; à f = 250 Hz, la courbe donne i ≈ 0,08 A.

Lecture 1. Le sommet de la courbe vaut I max = 0,20 A, atteint pour f = f_0 = 500 Hz.

Lecture 2. À f = 250 Hz (deux fois plus bas), l'intensité ne vaut plus que 0,08 A.

Vérification. 0,20/0,08 = 2,5 : le pic domine nettement son voisinage ✓.

Conclusion. Le circuit répond surtout à f_0 et ignore en partie les autres fréquences : c'est la résonance d'intensité.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La résonance concerne l'AMPLITUDE de i, pas sa fréquence : i oscille toujours à la fréquence f du GBF, même loin de f_0. Ne mélange jamais les deux.

02 NOTION 2

À la résonance, le circuit devient un simple fil

Pourquoi ce pic ? Parce qu'à la résonance, la bobine et le condensateur se compensent exactement. Leurs réactances s'annulent l'une l'autre, leurs tensions se neutralisent, et le GBF n'a plus qu'un seul adversaire : la résistance. Vue de l'extérieur, la chaîne R·L·C se comporte alors comme un simple résistor.

📌 **DÉFINITION — COMPORTEMENT À LA RÉSONANCE**

À la résonance d'intensité, l'impédance du circuit RLC série est minimale et vaut Z = R : la bobine et le condensateur se compensent, et l'intensité efficace atteint I = U/R, où U est la tension efficace du GBF.

🧠 À la résonance, la bobine et le condensateur se renvoient l'énergie entre eux comme deux compères qui se passent le ballon : le GBF n'a plus qu'à alimenter la résistance. C'est pour cela que le courant est maximal alors que la tension d'entrée n'a pas changé.

La hauteur du pic

$$I = U/R$$

À la résonance, avec U la tension efficace du GBF (V) et R en Ω : le pic monte d'autant plus haut que R est petite.

L'impédance à la résonance

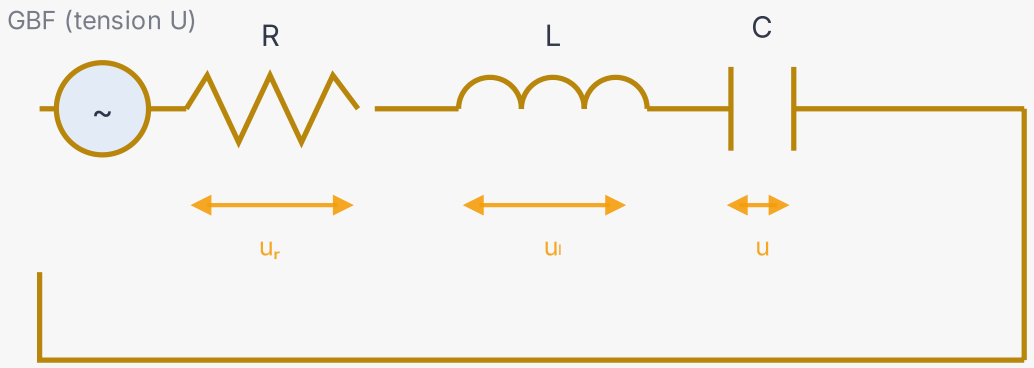
$$Z = R$$

C'est le minimum de Z(f) vu en partie 02 : en deçà, le condensateur bloquait ; au-delà, la bobine bloquait.

Les tensions à la résonance

$$u_l = u$$

Les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur sont égales et opposées : elles s'annulent vues du GBF, qui ne « voit » plus que u_r.



À la résonance : $u_l = u$ (elles se compensent), donc $U = u_r$ et $I = U/R$

attention aux déphasages : on n'additionne pas les tensions comme des nombres simples

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA HAUTEUR DU PIC

Un GBF délivre une tension efficace U = 6,0 V aux bornes d'un circuit RLC série de résistance R = 30 Ω, réglé à la résonance. Calculer l'intensité efficace.

Données. U = 6,0 V (efficace) ; R = 30 Ω.

À la résonance. Z = R = 30 Ω : bobine et condensateur se compensent.

Calcul. I = U/R = 6,0/30 = 0,20 A.

Espacement. Si R doublait (60 Ω), on aurait I = 6,0/60 = 0,10 A : le pic serait deux fois plus bas → c'est R qui règle la hauteur du pic.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

À la résonance, la tension aux bornes de la bobine (ou du condensateur) peut être bien plus grande que la tension du GBF : elle vaut environ Q fois U. Ne « vérifie » donc jamais la loi des mailles en additionnant les valeurs absolues des trois tensions sans tenir compte des déphasages !

03 NOTION 3

Calculer la fréquence de résonance f_0

La fréquence du pic ne se devine pas : elle se calcule, et tu la connais déjà. C'est exactement l'inverse de la pseudo-période T_0 des oscillations libres de la partie 01. Le circuit a une note naturelle, comme une corde de guitare : tapote-la à cette fréquence, elle chante fort ; ailleurs, elle bredouille.

📌 DÉFINITION — FRÉQUENCE DE RÉSONANCE

La fréquence de résonance d'un circuit RLC série vaut

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}),$$

avec L en H et C en F, résultat en Hz. C'est l'inverse de la période propre

$$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$$

des oscillations libres.

La formule du chapitre (encore elle !)

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

L en H, C en F, f_0 en Hz : calcule L·C, prends la racine, multiplie par 2π, inverse. C'est tout.

Le lien avec la partie 01

$$f_0 = 1/T_0$$

Même racine, même circuit : la fréquence de résonance en régime forcé est la fréquence propre des oscillations libres.

✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA FRÉQUENCE D'UNE STATION AM

Le circuit d'accord d'un poste de radio comprend une bobine de $L = 1{,}0\cdot10^{-3}$ H et un condensateur de $C = 1{,}0\cdot10^{-9}$ F. Calculer sa fréquence de résonance.

Données. $L = 1{,}0\cdot10^{-3}$ H ; $C = 1{,}0\cdot10^{-9}$ F (déjà en H et en F).

Produit. $L\cdot C = 1{,}0\cdot10^{-3} \times 1{,}0\cdot10^{-9} = 1{,}0\cdot10^{-12}$ s².

Racine. $\sqrt{(1{,}0\cdot10^{-12})} = 1{,}0\cdot10^{-6}$ s.

Période. $T_0 = 2\pi \times 1{,}0\cdot10^{-6} = 6{,}28\cdot10^{-6}$ s.

Fréquence.	$f_0 = 1/T_0 = 1/(6{,}28 \cdot 10^{-6}) = 1{,}59 \cdot 10^5$ Hz $\approx 1{,}6 \cdot 10^5$ Hz, soit 160 kHz : une fréquence typique de la bande AM.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Les unités d'abord ! Si C est donné en microfarads, convertis avant tout calcul (1 microfarad = $1{,}0 \cdot 10^{-6}$ F). Et respecte l'ordre : racine de L·C AVANT de multiplier par 2π, puis seulement l'inverse.

04 NOTION 4

L'influence de R : le facteur de qualité Q

Deux circuits peuvent résonner à la même fréquence et pourtant se comporter très différemment : l'un trie les stations comme un couteau, l'autre avale tout le brouhaha comme une cuillère. Ce qui les distingue, c'est la résistance — résumée dans un nombre sans unité, le facteur de qualité Q.

📌 **DÉFINITION — FACTEUR DE QUALITÉ**

Le facteur de qualité Q mesure la finesse de la résonance d'un circuit RLC série :

$$Q = (1/R) \cdot \sqrt{(L/C)},$$

nombre sans unité. Plus Q est grand (résistance petite), plus le pic de résonance est haut, étroit et sélectif.

🧠 Un circuit à grand Q est un couteau : il tranche une station précise et ignore le reste. Un circuit à petit Q est une cuillère : il ramasse tout. Le couteau coûte cher : il faut une résistance très petite, donc un câblage soigné.

Le facteur de qualité

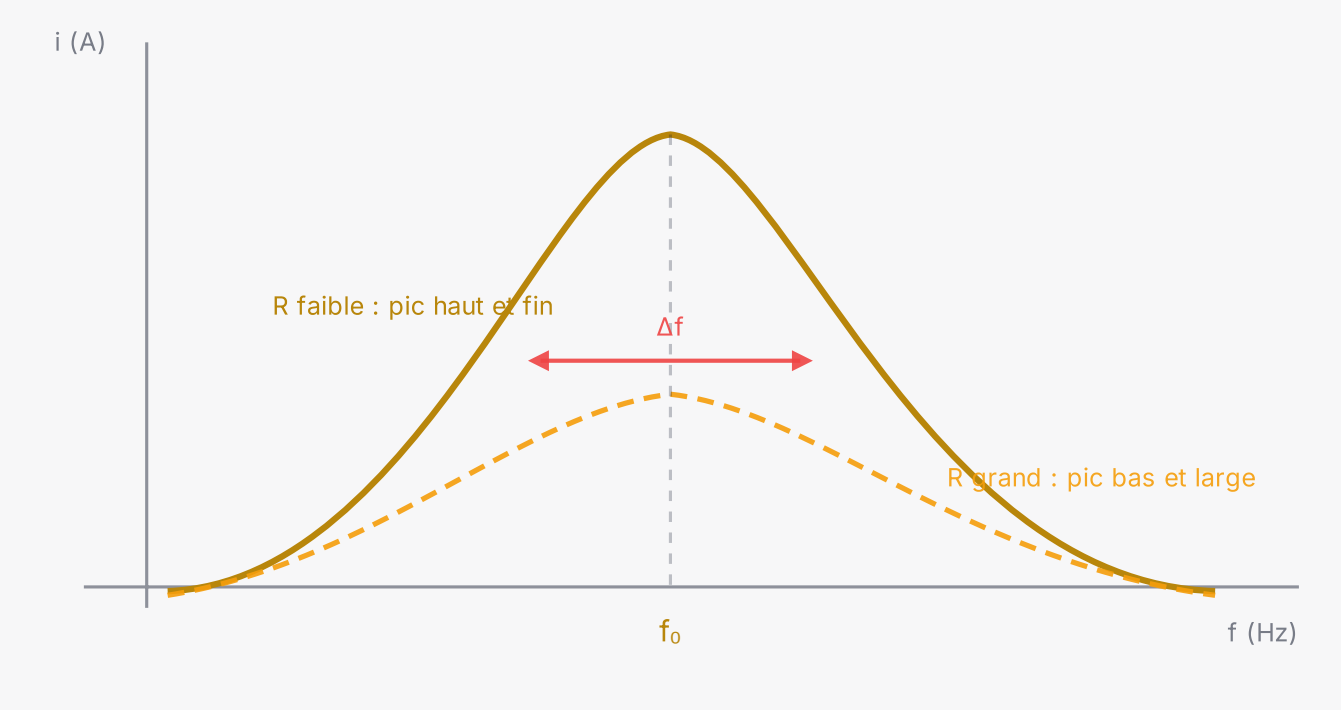
$$Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$$

Sans unité. Grand Q : résonance vive et sélective (R petit). Petit Q : pic écrasé, peu utile pour trier des fréquences.

La largeur du pic (bande passante)

$$\Delta f = f_0/Q$$

Q grand → Δf petit → le circuit ne retient qu'une fine bande de fréquences : il est sélectif.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — MESURER LA SÉLECTIVITÉ

Un circuit RLC série comprend L = 0,10 H, C = 1,0·10⁻⁵ F et R = 5,0 Ω. Calculer Q, f_0 et la largeur du pic.

Données. $L = 0{,}10$ H ; $C = 1{,}0 \cdot 10^{-5}$ F ; $R = 5{,}0\ \Omega$.

Racine. $L/C = 0{,}10/1{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}0 \cdot 10^{4}$; $\sqrt{(L/C)} = 1{,}0 \cdot 10^{2} = 100\ \Omega$.

Q. $Q = 100/5{,}0 = 20$.

f_0. $\sqrt{(L \cdot C)} = \sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-6})} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ s ; $f_0 = 1/(2\pi \times 1{,}0 \cdot 10^{-3}) \approx 160$ Hz.

Largeur. $\Delta f = f_0/Q = 160/20 = 8{,}0$ Hz → le pic est fin : le circuit ne laisse passer qu'une bande étroite de fréquences.

⚠️ **PIÈGE D'EXAMEN**

Ne mélange pas les rôles : R change la hauteur et la largeur du pic, mais pas sa position. Modifier L ou C, au contraire, déplace le pic (change f_0) sans changer la hauteur.

05 NOTION 5

Les résonances autour de nous — et tes exercices

La résonance n'est pas un privilège électrique : tout système capable d'osciller possède une fréquence propre et peut entrer en résonance. Une fois l'idée acquise, tu la vois partout — et tu comprends pourquoi les ingénieurs passent leur temps soit à l'éviter, soit à l'exploiter.

📌 DÉFINITION — RÉSONANCE (GÉNÉRALE)

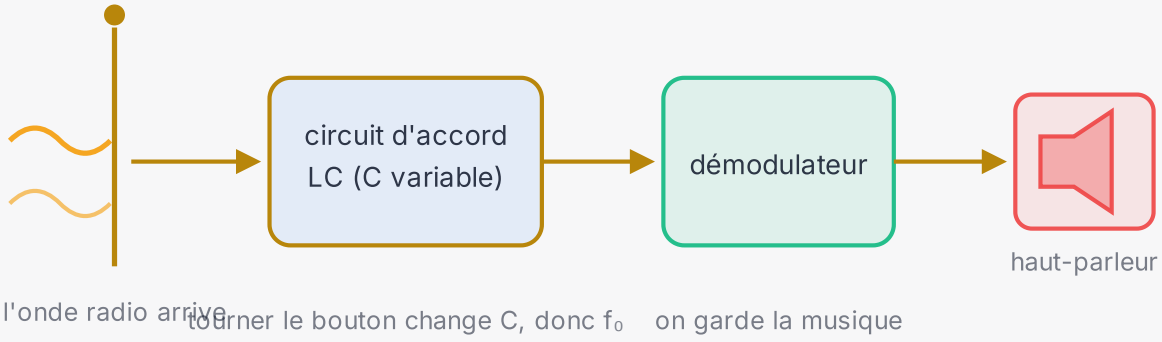
La résonance est l'amplification des oscillations d'un système excité à une fréquence proche de sa fréquence propre. Elle est électrique (circuit RLC, radio), mécanique (balançoire, ailes d'avion, ponts) ou acoustique (caisse de résonance d'un instrument).

🧠 Les haut-parleurs, les cloches, les cordes de guitare, les immeubles qui vibrent au passage du vent : même physique. On l'évite quand elle détruit (on rigidifie un pont), on la recherche quand elle est utile (on accorde une radio). Même équation, deux attitudes opposées.

Choisir sa station

$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

L est fixe, C est variable : tourner le bouton d'accord change C, donc change f_0, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la fréquence de la station.



⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Une résonance n'amplifie pas à l'infini : l'amplitude est toujours limitée par la résistance (plus elle est petite, plus l'amplification est forte). Et méfie-toi des résonances mécaniques non désirées : elles ont fait s'effondrer des ponts.

🏋️ EXERCICE 1 — RÉSONANCE OU PAS ?

Un circuit RLC série comprend L = 0,40 H et C = $1{,}0 \cdot 10^{-6}$ F. 1) Calculer sa fréquence de résonance f_0. 2) Le GBF impose f = 500 Hz : y a-t-il résonance ? 3) À la résonance, le GBF délivre U = 4,0 V et R = 20 Ω : calculer I.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Données. L = 0,40 H ; C = $1{,}0\cdot10^{-6}$ F ; U = 4,0 V ; R = 20 Ω.

Produit. $L\cdot C = 0{,}40 \times 1{,}0\cdot10^{-6} = 4{,}0\cdot10^{-7}$ s².

Racine. $\sqrt{(4{,}0\cdot10^{-7})} = 6{,}3\cdot10^{-4}$ s. Vérification : $(6{,}3\cdot10^{-4})^2 = 3{,}97\cdot10^{-7} \approx 4{,}0\cdot10^{-7}$ ✓.

T_0 puis f_0. $T_0 = 2\pi \times 6{,}3\cdot10^{-4} = 3{,}97\cdot10^{-3}$ s ≈ 4,0 ms ; $f_0 = 1/T_0 \approx 2{,}5\cdot10^{2}$ Hz (250 Hz).

Comparaison. f = 500 Hz = $2\cdot f_0$: on est loin du pic → l'intensité est faible, il n'y a pas de résonance.

Si le GBF était à f_0. Z = R et I = U/R = 4,0/20 = 0,20 A.

Réponse : $f_0 \approx 250$ Hz ; à 500 Hz, pas de résonance ; à la résonance, I = 0,20 A.

🏋 EXERCICE 2 — UN CIRCUIT TRÈS SÉLECTIF

Un circuit RLC série comprend L = 0,20 H, C = $5{,}0\cdot10^{-8}$ F et R = 40 Ω. 1) Calculer f_0. 2) Calculer le facteur de qualité Q. 3) En déduire la largeur du pic et conclure sur la sélectivité.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Données. L = 0,20 H ; C = $5{,}0\cdot10^{-8}$ F ; R = 40 Ω.

Fréquence. $L\cdot C = 1{,}0\cdot10^{-8}$ s² ; $\sqrt{(L\cdot C)} = 1{,}0\cdot10^{-4}$ s ; $T_0 = 6{,}28\cdot10^{-4}$ s ; $f_0 = 1/T_0 \approx 1{,}6\cdot10^{3}$ Hz.

Racine. $L/C = 0{,}20/5{,}0\cdot10^{-8} = 4{,}0\cdot10^{6}$; $\sqrt{(L/C)} = 2{,}0\cdot10^{3}$ Ω.

Q. $Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)} = 2{,}0\cdot10^{3}/40 = 50$.

Largeur. $\Delta f = f_0/Q = 1{,}6\cdot10^{3}/50 = 32$ Hz.

Conclusion. Q = 50, pic fin de 32 Hz : circuit très sélectif, parfait pour trier des stations serrées.

Réponse : $f_0 \approx 1{,}6\cdot10^{3}$ Hz ; Q = 50 ; $\Delta f \approx 32$ Hz → résonance très sélective.

TU MODIFIES…	F_0 ?	LE PIC ?
R augmente	inchangée	plus bas et plus large (Q diminue)
C augmente	diminue	glisse vers les basses fréquences
L augmente	diminue	glisse vers les basses fréquences
Q augmente (R diminue)	inchangée	plus haut, plus fin, plus sélectif

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — À la résonance d'intensité, l'impédance du circuit RLC série vaut :

CORRECTION

A — La bobine et le condensateur se compensent exactement : il ne reste que la résistance, d'où I = U/R.

Exercice 2

QCM 2 — La fréquence de résonance d'un circuit RLC série vaut :

CORRECTION

A — $f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}) = 1/T_0$: racine du produit L·C, fois 2π, puis inverse.

Exercice 3

QCM 3 — Si on diminue R, le pic de la courbe i(f) :

CORRECTION

A — $Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$ augmente quand R diminue : pic plus haut (I = U/R) et plus fin ($\Delta f = f_0/Q$), à f_0 inchangée.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Résonance d'intensité** — en balayant f à amplitude fixe, i passe par un maximum quand $f = f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$.
- ✓ **À la résonance** — Z = R : la bobine et le condensateur se compensent, et I = U/R ; R règle la hauteur du pic.
- ✓ **Facteur de qualité** — $Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$ et $\Delta f = f_0/Q$: grand Q, pic fin et sélectif, comme le circuit d'accord d'une radio.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu tiens la résonance, le pic et le facteur Q. Partie 04 : ta fiche complète de révision pour tout condenser avant l'épreuve.